Lezione 9: Introduzione al numero e

Today

Costruzione del numero e e convergenza di A_n e B_n 📈

- **Successioni monotone e limitate**: la successione A_n è **crescente** e maggiore del suo primo termine ($=2$), mentre B_n è **decrescente** e il suo primo termine è $=4$. Inoltre $A_n \leq B_n$ per ogni n.
  - Per monotonia e limitatezza per sopra/sotto, A_n e B_n convergono: la convergenza di A_n permette di definire il numero di Eulero e, ossia $\lim_{n\to+\infty} A_n = e$.

Esempi e generalizzazioni con $(1+\frac{1}{n})^n$ 🧱

- **Esempio**: $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{2n} = e^2$.
  - Si riscrive $(1+\frac{1}{n})^{2n} = [(1+\frac{1}{n})^n]^2$ e si usa che $(1+\frac{1}{n})^n \to e$.

- **Altro esempio**: $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{2}{n})^n = e^2$.
  - Si riscrive riconducendo alla forma nota, ad esempio ragionando con una scrittura che restituisce la potenza 2 fuori dal limite (metodi equivalenti: sostituzione $m=\frac{n}{2}$ o riconduzione a $(1+\frac{1}{m})^m$).

- **Generalizzazione importante**: per ogni reale a, $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{a}{n})^n = e^a$.
- **Ulteriore generalizzazione**: se una successione b_n diverge a $+\infty$ (cioè $b_n \to +\infty$), allora $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{b_n})^{b_n} = e$.
  - Questo estende la forma classica in cui si prende $b_n = n$.

Radice ennesima e limite notevole: $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{x} = 1$ per $x > 0$ ⚖️

Si dimostra distinguendo tre casi.

Caso	Limite di $\sqrt[n]{x}$
$x = 1$	$\sqrt[n]{1} = 1$ per ogni n, quindi il limite è 1.
$x > 1$	$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{x} = 1$.
$0 < x < 1$	$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{x} = 1$ (si riduce al caso $x > 1$ tramite reciproco).

Spiegazione dettagliata del caso principale $x > 1$:

- Definire $a_n = \sqrt[n]{x}$. Poiché $x > 1$ e la funzione radice è monotona, $a_n > 1$ per ogni n. Esprimere a_n come $a_n = 1 + h_n$ con $h_n > 0$.
- Elevando alla n-esima: $x = (1 + h_n)^n$. Applicando la **disuguaglianza di Bernoulli** si ottiene $(1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$.
- Da qui $1 + nh_n \leq x$, quindi $0 \leq h_n \leq \frac{x-1}{n}$. Poiché $\frac{x-1}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$ e $h_n \geq 0$, dal **teorema dei carabinieri** segue $h_n \to 0$. Quindi $a_n = 1 + h_n \to 1$.
- Per $0 < x < 1$: scrivere $\sqrt[n]{x} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/x}}$ con $1/x > 1$; il limite del denominatore è 1, quindi il limite è 1.

Regole aritmetiche per i limiti e forme indeterminate 📚

- **Operazioni elementari**: somma, prodotto, rapporto (se il denominatore non tende a 0) per successioni con limiti finiti seguono le regole standard: $\lim(a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n$, $\lim(a_n b_n) = (\lim a_n)(\lim b_n)$, ecc.
- **Estensioni a $\pm\infty$**: molte regole si estendono quando i limiti sono $\pm\infty$, ma ci sono eccezioni; alcune combinazioni portano a **forme indeterminate** (esempi tipici):
  - $+\infty - +\infty$ (indeterminata)
  - $0 \cdot \infty$ (indeterminata)

    - $\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}$ (indeterminate, richiedono manipolazioni)

- **Esempio con esito determinato**: se a_n è una successione **limitata** (esiste M tale che $|a_n| \leq M$ per ogni n) e $b_n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.
    - Intuizione: numeratore sempre dentro un intervallo finito, denominatore cresce senza bound → rapporto tende a zero.

- Verranno affrontate numerose combinazioni e casi tramite esempi ed esercizi; molte situazioni ricorrenti hanno tecniche simili di risoluzione (sostituzioni, fattorizzazioni, confronto, teorema del confronto, ecc.).

Note pratiche e strumenti utili 🔁

- Riassumere e ricordare: le forme notevoli e la disuguaglianza di Bernoulli sono strumenti chiave per stimare e mostrare convergenze; il teorema dei carabinieri è spesso usato quando si incastra una quantità tra due che hanno lo stesso limite.